CHAPITRE II

# Reconstitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire



## INTRODUCTION

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates.

L'histoire de la Terre commence il y a 4,6 milliards d'années. De nombreuses modifications, apparitions ou disparitions des êtres vivants ont permettait de divisé ces 4,6 milliards d'années en plusieurs périodes appelés « ères », chaque ère est divisé en sous périodes appelés « étages » constituant ainsi une échelle des temps.





## Questions

- Comment déterminer les relations entre les différentes formations géologiques d'une région donnée ?
- Sur quels principes et données se base-t-on pour dater les formations et les événements géologiques ?
- Quelles sont les bases de découpage du temps géologique ?

# I- Les principes stratigraphiques et la datation relative des formations

La datation ou chronologie relative conduit à classer dans le temps les événements géologiques les uns par rapport aux autres. Elle est fondée sur un certain nombre de principes :

## 1. Les principes stratigraphiques

### 1.1-Principe de superposition

**Document 1**

❖ Le contenu :
Dans une région stable tectoniquement, les couches sédimentaires ont gardé leurs positions de dépôt d'origines, elles apparaissent sous formes de strates horizontales. Selon le principe de la superposition la couche A est plus ancienne que la couche B qu'est plus ancienne que la couche C qu'est plus ancienne que la couche D, tandis que la couche E est la couche la plus récente.

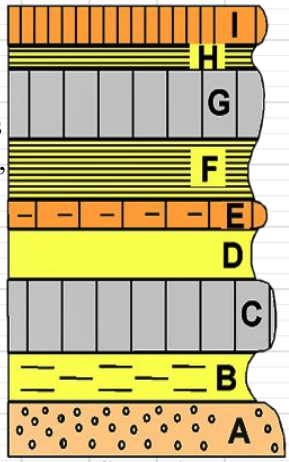


figure1

❖ Limite de validité :
Dans les terrasse fluviatile graduels (figure) et dans les terrains affectés par la tectonique (les failles ou les plis) (figure2) on ne peut pas appliquer le principe de la superposition parce que les couches les plus anciennes situés au sommet de la série topographiquement.

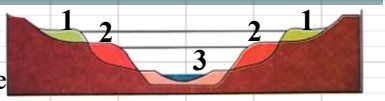


figure2

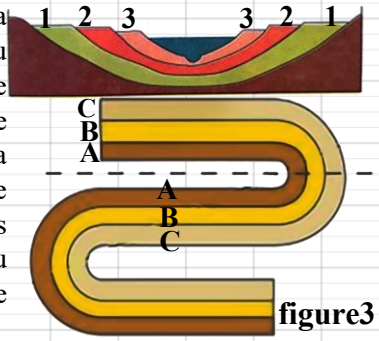


figure3

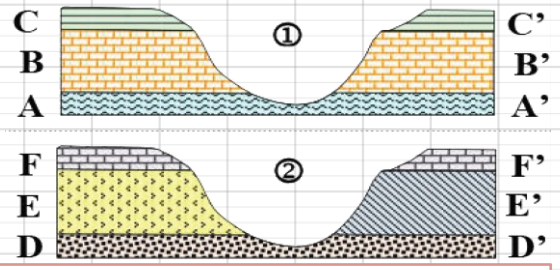
### 2.1- Principe de la continuité

**Document 2**

- Une couche a le même âge sur toute son étendue et ceci peu importe la nature et l'épaisseur de cette couche.
- La couche E et la couche E' ont le même âge puisqu'elles situé entre les deux même couches F et D.








**1) Est ce que les strates A, B et C ont le même âge que les strates A', B' et C'?**
**2) Déterminez l'âge relatif des couches E et E'. justifiez votre réponse.**
**3) Formulez le principe de continuité et déterminez les limites de son application.**

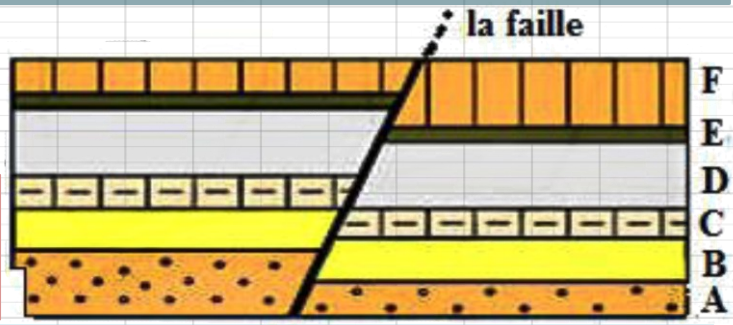
**Réponses**

## 3.1- Principe de recoupement

**Document 3**

Le document représente une coupe géologique réalisée dans une région qui a connu un certain nombre d'événements géologiques.

**Déterminez l'âge relatif de la faille F par rapport aux couches sédimentaires (A, B, C, D, E, F).**




## 4.1- Principe d'inclusion :

**Document 4**

Selon ce principe, la roche ou les débris d'une roche inclus dans une couche sont toujours plus anciens que leur contenant (le contenu est plus ancien que le contenant).





## 5.1- Principe d'identité paléontologique :

**Document 5**

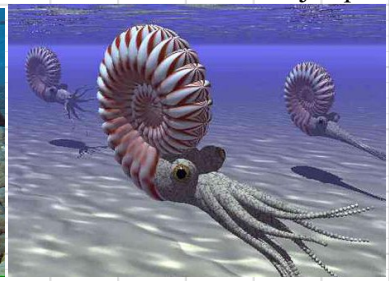
*La paléontologie* est une science qui étudie les êtres disparus, essentiellement connus par leurs restes fossiles ou les traces de leur activité.

*Un fossile* est le reste ou trace d'organisme conservé dans des sédiments. On distingue deux types de fossiles

*Fossile stratigraphique :* espèce ayant une grande extension géographique et une existence courte à l'échelle géologique, ce qui permet de l'utiliser pour comparer l'âge de terrains situés dans des régions différentes. Exemple: les ammonites sont des mollusques céphalopodes marins elles apparaissent durant le Dévonien et disparaissent peu après la crise Crétacé-Paléocène donc elles appartiennent à l'ère secondaire.

*Fossile de faciès :* c'est un fossile ayant une existence courte géographique et une grande extension à l'échelle géologique, ce fossile lié à un milieu de sédimentation particulier il permet de distinguer les conditions de sédimentation. Exemple : Les récifs coraliennes sont des animaux marins vivent dans la mer peu profonde chaude et claire, ils apparaissent depuis l'ère secondaire et vivent jusqu'à présent.






**Les récifs coraliennes** **ammonites**

# II. Le cycle sédimentaire et l'échelle stratigraphique.

## 1- Les éléments de l'échelle stratigraphique

### 1-1 - Les stratotypes

Document 6



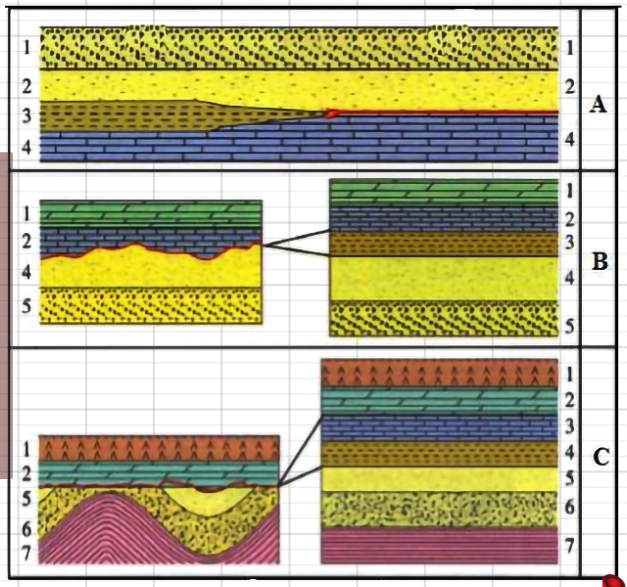
**Les stratotypes** est un ensemble des couches sédimentaires superposés non déformés riches en fossiles stratigraphiques qui permettent de définir un étage donné de l'échelle stratigraphique. Le nom de l'étage prend souvent le nom du lieu géographique où se trouve le stratotype auquel on ajoute le suffixe (ien). Par exemple, l'étage Toarcien (Toars est une région française) est le dernier étage du Jurassique inférieur. Il s'étend sur près de 9 millions d'années.

**stratotypes** présentent plusieurs caractéristiques parmi lesquelles:

- la simplicité du milieu de sédimentation,
- l'absence de déformations tectoniques,
- la richesse en fossiles stratigraphiques marins,
- l'homogénéité des faciès
- limites faciles à distinguer

### 2-1 - Les lacunes stratigraphiques

Document 7




1. A partir de document , comparer la sédimentation des couches dans les deux localités à droit et à gauche pour chaque figure A et B et C ? que constatez-vous ?

2. Expliquer la présence d'une lacune stratigraphique et déterminer leur l'importance de point de vue géochronologique.

Réponses

## 3-1- Les discordances géologiques

**Document 8**

Les couches sédimentaires transgressives sont placées au-dessus d'autres couches continentales. Le contact anormal entre ces couches appeler une ***discordance géologique.*** On distingue deux types de discordances géologique :

• ***La discordance géologique simple (parallèle) :*** Les couches transgressives (E, F, G et H) reposent horizontalement sur les couches continentales (A, B, C et D) non difformés. (figure 1)

• ***La discordance géologique angulaire :*** avant la sédimentation des couches transgressives (G et H), Les couches anciennes continentales ont été plissées par des mouvements tectoniques.

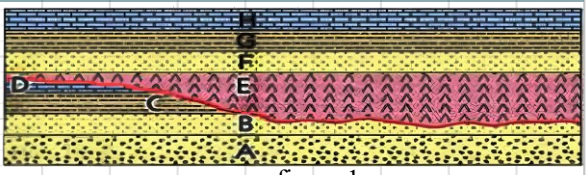


figure 1

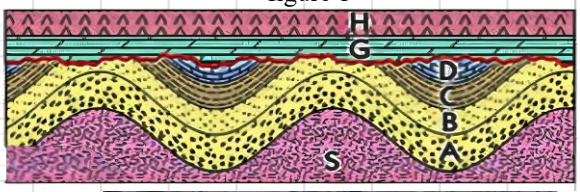



figure 2



## 2. Le cycle sédimentaire : Transgression et Régression

### 1-2- Définition

Le cycle sédimentaire désigne la période comprise entre une transgression marine et la régression marine qui la suit, il comprend trois phases ; transgression, sédimentation et régression, ces phases sont marquées par les discordances géologiques.

### 2-2- les caractéristiques du cycle sédimentaire.

**Document 9**

→La transgression est une progression de la mer qui envahit une aire continentale. Ces phénomènes peuvent s'ajouter ou se compenser. Sur le terrain, dans une succession de couches, une transgression est mise en évidence par le dépôt de couches marines sur les couches continentales. Cette succession est représentée sur la figure A.

→ La régression se produit lorsque la mer se retire d'une aire à la suite d'une baisse du niveau de la mer ou de la montée de l'aire en question. La figure B montre les dépôts sédimentaires d'une série régressive.

figure A

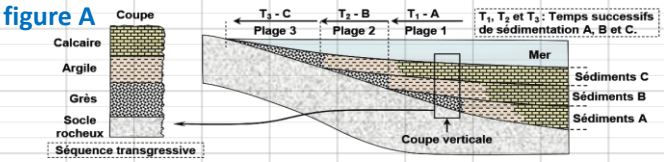



figure B

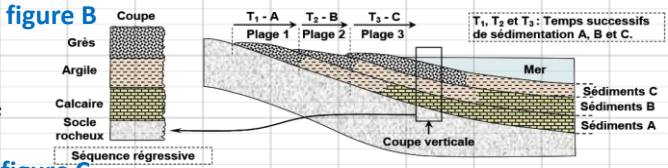
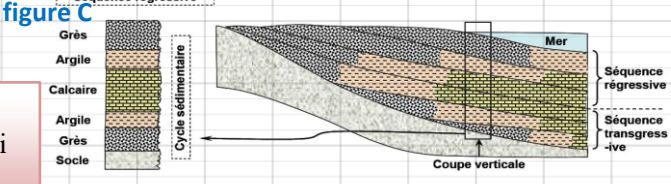



figure C




1. Dégager les caractéristiques d'une série transgressive. Proposer une explication des conditions de sédimentation qui permettent la formation de cette série.

2. Dégager les caractéristiques d'une série transgressive. Proposer une explication des conditions de sédimentation qui permettent la formation de cette série.

3. En se basant sur la figure C et sur les données précédentes, décrire les caractéristiques d'un cycle sédimentaires .monter l'importance de ce cycle dans les subdivisions chronologiques.

**Réponses**

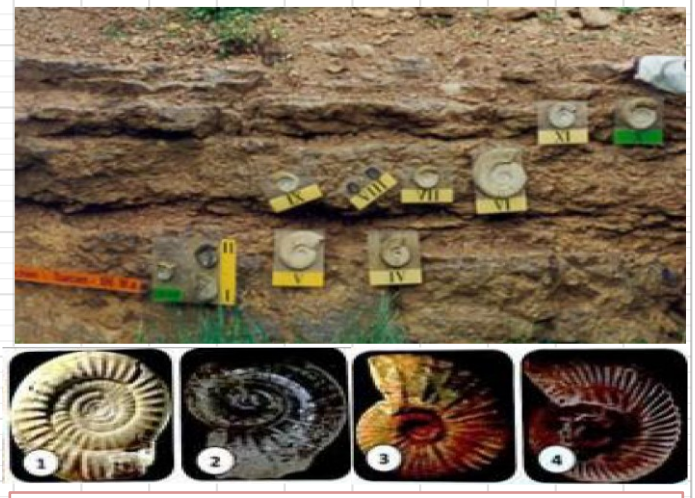
**Conclusion**

## 3-2- La biozone.

**Document 10**

Les fossiles changent dans le temps, on peut les utiliser comme "chronomètre".
Une formation lithostratigraphique peut être subdivisée à partir des fossiles en couche biostratigraphique (biozone) ayant le même contenu fossile. Une biozone est une division de base biostratigraphique fondée sur l'apparition ou la disparition d'espèces.

→L'image ci-contre représente un stratotype historique du Toarcien (Thouars, Deux-sèvres) dont les espèces d'Ammonite subdivisent cet étage en plusieurs biozones. Le Toarcien (stratotype) s'étend de -186 Ma à -179 Ma, ce stratotype compte 27 unités biostratigraphiques (biozones) appelées horizons caractérisés par une association faunique homogène.



Définir la biozone, et montrer leur importance dans les subdivisions géochronologiques.

Réponses

## 3. L'échelle stratigraphique.

Depuis longtemps, les géologues ont constaté la difficulté d'utiliser uniquement les étages dans la géochronologie, à cause du grand nombre de ces étages et à cause aussi de certains événements géologiques qui ont marqué l'histoire de la Terre et qui peuvent couvrir des dizaines d'étages. Pour cela les géologues ont déterminé d'autres unités (ou divisions) chronostratigraphiques et géochronologiques plus grandes que l'étage et l'âge.

### 3.1. Les grandes divisions de l'échelle stratigraphique : notion d'Erathème et de Système

**Document 11**

L'étude de la succession des strates a permis de construire des colonnes stratigraphiques subdivisées en étages. Ces derniers sont définis à partir d'affleurements et de coupes de référence : les stratotypes.

Plusieurs étages sont regroupés en séries, plusieurs séries forment un système et plusieurs systèmes forment un érathème. Ces différentes divisions sont appelées des unités chronostratigraphiques à qui correspondent des unités dite géochronologiques comme le montre le tableau ci-contre.

| Unité chronostratigraphique | Unité géochronologique | Exemples |
|---|---|---|
| Econothème | Eon | Phanérozoïque |
| Erathème | Ere | Mésozoïque |
| Système | Période | Jurassique |
| Série | Epoque | Jurassique inférieure |
| Etage | âge | toarcien |

### 3.2. Les critères paléontologiques

**Document 12**

Pour mettre en évidence l'importance des fossiles dans la géochronologie (datation des roches et les différents événements de l'histoire de la Terre), on propose les données suivantes :

● ***Première donnée :*** les anciens géologues ont remarqué l'absence de fossiles dans tous les terrains antérieurs à l'étage appelé Géorgien (-570 MA), ils ont alors divisé le temps géologique en deux grandes périodes qui sont **le *Cryptozoïque*** et ***le Phanérozoïque*** :

→ **Le Cryptozoïque,** ou période de la vie cachée, correspond aux terrains antérieurs au Géorgien (de -4500 MA à 570 MA) et qui se caractérisent par l'absence totale des fossiles.

→**Le Phanérozoïque**, ou période de la vie apparente, correspond aux terrains qui contiennent des fossiles et qui se sont formés depuis le Géorgien jusqu'à nos jours (de -570 MA à nos jours).

● ***Deuxième donnée :*** La figure D représente des exemples d'êtres vivants complètement éteints et qui ont vécu du Géorgien (-570 MA) au Thuringien (-245 MA). Les géologues ont appelé cette période le ***Paléozoïque*** ou ***l'ère primaire***. Exemple : **Les trilobites**

● ***Troisième donnée :*** La figure E représente des exemples d'êtres vivants qui ont vécu après le Paléozoïque, de -245 MA jusqu'à la fin du Maastrichtien (-65 MA). Cette période a été appelée le ***Mésozoïque*** ou ***l'ère secondaire***. Exemple : **Les ammonites et les dinosaures.**

● ***Quatrième donnée :*** Du le Maastrichtien, de -65 MA jusqu'à la fin de l'étage appelé Astien (-1,8 MA). On a appelé cette période le ***Cénozoïque*** ou ***l'ère tertiaire*** ; ses terrains se caractérisent par des fossiles qui ont des représentants actuellement.

La période après -1,8 MA a été appelée L'***ère quaternaire*** par les géologues elle se caractérise par L'apparition de l'Homme.

2. Dégager les fossiles qui limitent chacune des deux crises majeures, et Montrer leur importance.

**Réponses**

## 3-3- Les critères stratigraphiques et orogéniques. :

**Document 13**

Les cycles orogéniques et les discordances majeures constituent les principaux critères tectoniques utilisés dans la géochronologie.

* ***Un cycle orogénique*** ou ***cycle tectonique*** est la succession des événements correspondant à la formation puis à la destruction d'une chaîne de montagnes. On distingue en général quatre cycles orogéniques majeurs :

***Le cycle cadomien***, il date du Précambrien (Cryptozoïque).

***Le cycle calédonien,*** il caractérise une partie du Paléozoïque (s'étend du début du Cambrien au début du Dévonien).

***Le cycle hercynien***, il caractérise une autre partie du Paléozoïque (s'étend du Dévonien à la fin du Permien).

***Le cycle alpin,*** s'étend du début du Mésozoïque au Quaternaire.

Chaque cycle orogénique comprend quelques discordances tectoniques, mais il est toujours marqué à sa base par une discordance angulaire très importante appelée discordance majeure (l'angle entre les couches discordantes peut approcher les 90°).

**Dégager d'après le document, les critères qui permettent aux géologues de subdiviser le temps**

**Réponses**

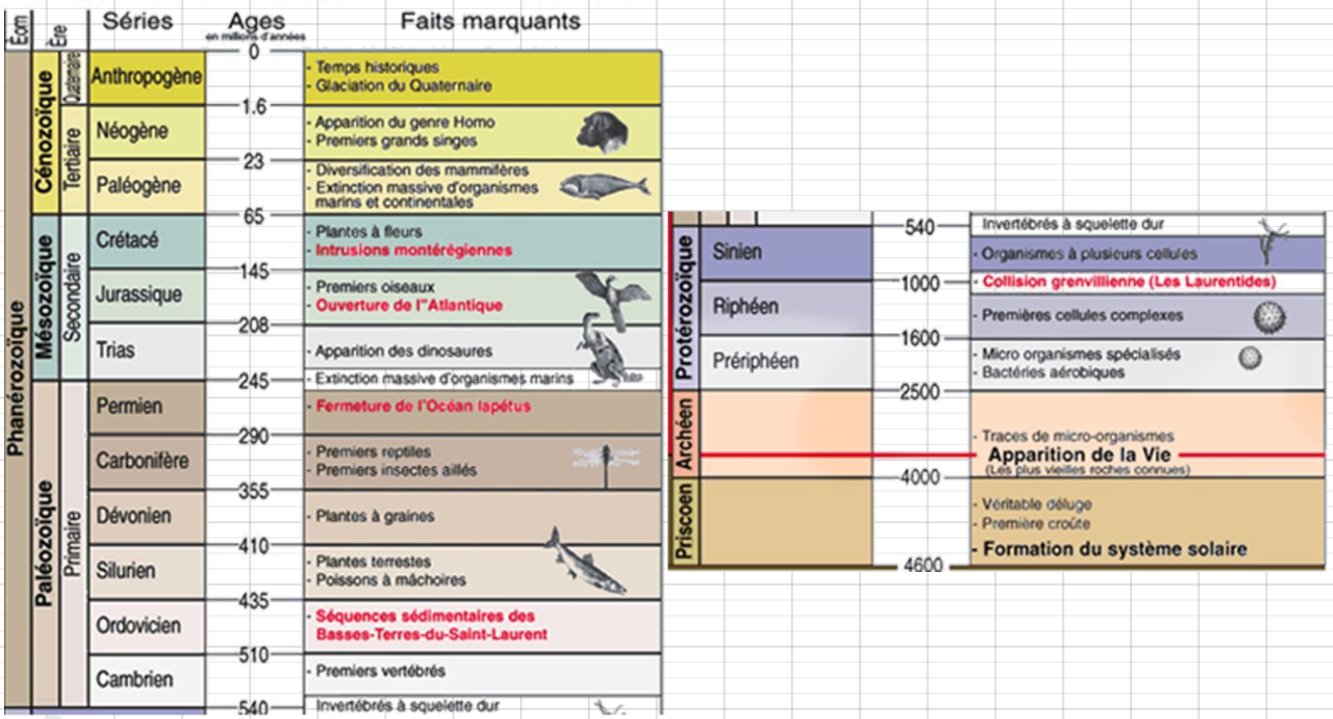
## 4- 3- L'échelle stratigraphique simplifiée

Document 14

| Eon | Age en MA | Eres | caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Phanérozoïque | -1.8 | quartenaire | L'apparition de l'Homme |
| | -65 | Cénozoïque ou ère tertiaire | Présence de fossiles d'organismes ayant des représentants actuellement (comme les mammifères) |
| | -245 | Mésozoïque ou ère secondaire | Présences de fossiles d'organismes éteints (comme les Ammonites et les dinosaures) |
| | -570 | Paléozoïque ou ère primaire | Présence de fossiles d'organismes éteints (comme les Trilobites) |
| Cryptozoïque | -4500 | Précambrien | Absence de fossiles |

## 5-3-L'échelle stratigraphique internationale

Document 15




Bilan